به نام خدا

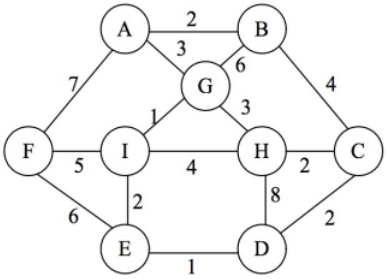
کوئیز پنجم درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد ـ اردیبهشت ۹۹

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

سؤال ۱. فاصله رئوس از راس A را به کمک الگوریتم Dijkstra بدست آورید.



سؤال ۲. گرافی را مثال بزنید که با استفاده از الگوریتم دایسترا جواب درست را ندهد.

سؤال ۳. فرض کنید گرافی جهت دار و وزن دار و بدون دور داریم ، الگوریتمی ارائه دهید که کوتاهترین مسیر بین راس source و راس destination را در زمان $\mathcal{O}(V + E)$ بدهد. (گراف می تواند یال منفی هم داشته باشد)

سؤال ۴. فرض کنید گراف وزن دار جهت دار به شما داده شده است ، همچنین به شما کوتاهترین مسیر از راس source به راس desti-nation داده شده است ، اگر به وزن هر یال ۱۰ واحد اضافه شود آیا کوتاهترین مسیر در گراف تغییری می کند؟ اگر وزن یال ها در ۱۰ ضرب شود چطور؟

سؤال ۵(امتیازی). در گراف وزن دار و بدون جهت الگوریتمی ارائه دهید که کوتاهترین مسیر بین راس source و راس destination را بدهد به طوریکه تفاوت راس های متوالی یکی در میون مثبت و منفی باشد(Weight(E۱) > Weight(E۲) < Weight(E۳) ، ...). زمان الگوریتم پیشنهادی را هم ذکر کنید.

موفق باشید